



ACADEMY MEDICAL WEARABLE DEVICES

BABYGUARD

Il monitoraggio intelligente del sonno neonatale (IoMT)

Gruppo 10 · Bonavita Anna Pia · Guercia Giovanni · Rossino Giacomo · Tassino Antonio

Università degli Studi di Salerno — DIEM · A.A. 2025/2026



Perché monitorare il sonno neonatale

Nel primo anno di vita alcune condizioni notturne possono evolvere rapidamente. Una rilevazione tempestiva è ciò che rende efficace l'intervento.

● LA SOLUZIONE

Una maglietta sensorizzata indossata dal neonato acquisisce in modo continuo i parametri vitali. Un gateway edge (ESP32) li pubblica, il backend rileva le condizioni a rischio e il frontend avvisa genitori e pediatri in pochi secondi.



Non invasivo

Sensori tessili integrati nella smart shirt, nessun contatto medico invasivo.



Tempo reale

Elaborazione sull'edge e streaming continuo verso l'app del genitore.



Sicuro per ruolo

Separazione dato clinico / personale e accessi controllati per ruolo(RBAC).

CONDIZIONI RILEVATE



Apnea



Bradycardia e tachicardia



Respirazione debole / iperventilazione



Ipertermia / ipotermia



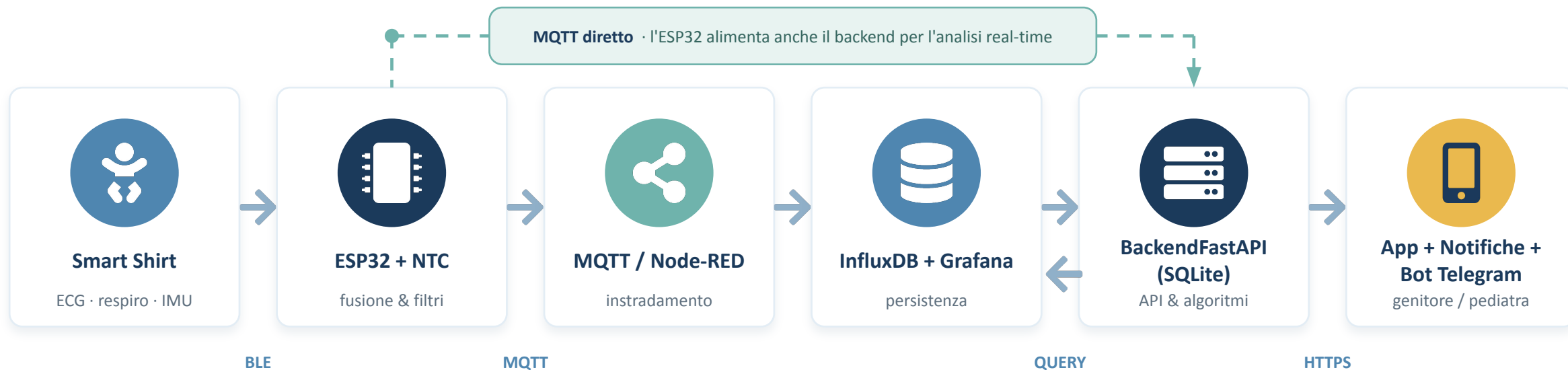
Posizione prona (SIDS)



Cadute accidentali (SUPC)



La pipeline end-to-end



Separazione dei dati

InfluxDB conserva le rilevazioni con l'ID dispositivo; le associazioni dispositivo-genitore-pediatra avvengono nel DB relazionale. Si ricongiungono solo all'accesso autorizzato.



Resilienza store-and-forward

In caso di disconnessione di rete l'ESP32 bufferizza i campioni in locale e li ritrasmette al ripristino, senza perdita di dati critici.



Algoritmi clinici e allarmi

La maglietta Howdy Senior integra sensori tessili multi-modalità; la temperatura è letta localmente da un termistore NTC collegato all'ESP32. Le soglie si fondano su parametri **gold standard** (SIN, AAP, WHO, ERC) e la logica privilegia trend e finestre di persistenza per ridurre i falsi positivi.



Apnea / ALTE

Strain Gauge, ECG, Accelerometro

Assenza di respiro > 20 secondi oppure > 10 secondi con sintomi concomitanti (bradicardia o ipotonia - ALTE)



Bradycardia / tachycardia

Sensore ECG

HR filtrata EMA fuori soglia:
<60 bpm se PCA < 44 sett. / <50 bpm se PCA > 44 sett. / >160 bpm.



Respiro anomalo

Strain Gauge

Respirazione debole (<20 atti/min) o iperventilazione (>60 atti/min)



Posizione prona (SIDS)

Accelerometro / giroscopio

Posizione prona (Orientamento=16) persistente (>10 s)



Ipertermia / Ipotermia

Termistore NTC

Media mobile di 1 minuto: > 37.5 °C / < 36.0 °C



Caduta (SUPC)

Accelerometro

Caduta Libera (SVM < 0.4g per < 500ms) seguita da Impatto (SVM > 1.8g entro 1s).



Fondamento clinico/Fonti

Società Italiana di Neonatologia · American Academy of Pediatrics (2022) · World Health Organization · European Resuscitation Council (2025) · linee guida ALTE (Piumelli, 2017)



L'Indice di Apnea-Ipopnea (AHI)

L'AHI è usato dal pediatra come indice di stabilità generale del neonato ed è calcolato in questo modo:

$$\text{AHI} = \frac{\text{eventi apnea}}{\text{ore di monitoraggio}}$$

1

DB relazionale — conteggio allarmi Apnea nella finestra → numeratore

2

InfluxDB — campioni di temperatura ÷ 720 (≈1 sample ogni 5 secondi) → ore di monitoraggio (denominatore)

3

Livello applicativo — AHI = eventi / ore → indice + classe di severità

Classi di severità:



Normale

< 5



Lieve

< 15



Moderato

< 30



Severo

≥ 30



Persistenza poliglotta e accessi



InfluxDB

Time-Series DB

- vitals_summary · biometric_waves
- device_diagnostics · alerts
- neonate_metadata



DB relazionale

SQLite · SQLAlchemy

- anagrafica e credenziali cifrate
- ruoli, associazioni, soglie
- storico degli allarmi
- integrità referenziale

SICUREZZA



RBAC

il genitore vede solo il proprio figlio, il pediatra i propri pazienti



Token JWT

verificato ad ogni richiesta, da parte di un account, dei dati clinici



Cifratura in transito

BLE protetto · MQTT/TLS · HTTPS per le API



Polyglot Persistence: ogni database è scelto per la natura del dato — serie temporali ad alta frequenza su InfluxDB, identità e relazioni sul DB relazionale.



Le dashboard Grafana del pediatra

Grafana legge direttamente da InfluxDB e offre al pediatra l'analisi storica approfondita, integrata nell'app tramite auth-proxy.



Serie temporali

Andamento storico di battito, respiro, temperatura e posizione.



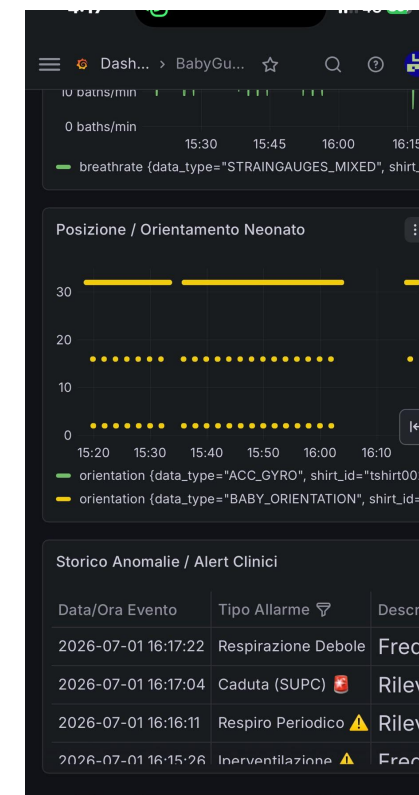
Storico Anomalie / Alert Clinici

Tabella degli allarmi degli ultimi 30 giorni, con nomi parlanti in italiano.



Filtro per tipo di allarme

Ricerca nativa sulla sola colonna "Tipo Allarme" per isolare le categorie.





Lo stack tecnologico

Un prototipo funzionante, interamente containerizzato e orchestrato con Docker Compose, eseguibile in rete locale.



ESP32 · MicroPython

Gateway edge



Eclipse Mosquitto

Broker MQTT



Node-RED

Middleware di flusso



InfluxDB 2.7

Serie temporali



SQLite · SQLAlchemy

DB relazionale



FastAPI · Python

API REST & logica



Grafana

Dashboard cliniche



React Native · Expo

App mobile



Docker Compose

Orchestrazione



App mobile e notifiche

Design coerente e differenziato per ruolo; gli allarmi raggiungono l'utente in tempo reale su più canali.

Genitore

Dashboard real-time

- Quattro parametri vitali aggiornati live
- Stato del bambino (normale / allarme)
- Avvisi batteria e disconnessione
- Solo i dispositivi dei propri figli

Pediatra

Area clinica pazienti

- Lista pazienti con ricerca e selezione
- Storico, report e Indice AHI
- Dashboard Grafana accessibile tramite Reverse Proxy
- Configurazione delle soglie per paziente

NOTIFICHE

Push in-app via Websocket

streaming dati in tempo reale

Bot Telegram

Soglie di Allarme Cliniche	
Frequenza Cardiac (BPM):	60 - 160
Temperatura (°C):	34.4° - 39.1°
Frequenza Respiratoria:	22 - 60

Risultati e sviluppi futuri

RISULTATI RAGGIUNTI

- ✓ Pipeline end-to-end funzionante, dall'edge alla notifica sull'app
- ✓ Ampio set di algoritmi clinici certificati con logica anti-falsi-positivi
- ✓ Persistenza poliglotta e dashboard Grafana con storico anomalie
- ✓ Indice AHI come analitica



Sviluppi futuri

- Integrazione di un pulsossimetro (SpO₂) per completare il quadro clinico
- Validazione su hardware neonatale
- Irrobustimento della sicurezza (MQTT/TLS, segreti fuori dal codice)
- Integrazione con la cartella clinica elettronica (standard HL7/FHIR).